3 Методические рекомендации по выполнению курсового проекта

1.1. Исходные данные

Проектирование приводного устройства сварочного кантователя начинается с выписывания исходных данных индивидуального варианта из технического задания и анализа кинематической схемы привода. Исходные данные определяют силовые, кинематические и эксплуатационные параметры работы проектируемого машинного агрегата.

В данном подразделе приводится принципиальная кинематическая схема приводного устройства согласно варианту задания, а также выписываются числовые значения всех исходных параметров рабочего органа.

1.2 Выбор электродвигателя и кинематический расчет

В данном разделе определяется требуемая мощность и частота вращения электродвигателя, подбирается стандартный двигатель из каталога, а также вычисляются частоты вращения и крутящие моменты на всех валах привода.

Привод сварочного кантователя разбивается на три вала:

- Вал I – быстроходный вал редуктора (вал червяка);
- Вал II – тихоходный вал редуктора (вал червячного колеса);
- Вал III – вал исполнительного органа (ведущий зажим кантователя).

1.2.1 Определение общего КПД привода и требуемой мощности электродвигателя

Общий КПД привода определяется как произведение КПД всех последовательно соединённых кинематических пар и передач:

$$\eta_{общ} = \eta_{м} \cdot \eta_{ч} \cdot \eta_{цеп} \cdot \eta_{подш}^{3}$$

где: $\eta_{м}$ – КПД соединительной муфты ($\eta_{м} \approx 0,98$); $\eta_{ч}$ – КПД червячной передачи ($\eta_{ч} \approx 0,70 \ldots 0,80$ в зависимости от числа заходов червяка z_1); $\eta_{цеп}$ – КПД открытой роликовой цепной передачи ($\eta_{цеп} \approx 0,92 \ldots 0,95$); $\eta_{подш}$ – КПД одной пары подшипников качения ($\eta_{подш} \approx 0,99$).

Требуемая расчётная мощность электродвигателя:

$$P_{расч} = \frac{P_{вых}}{\eta_{общ}}$$

где $P_{вых}$ – заданная мощность на валу рабочего органа, кВт.

1.2.2 Выбор электродвигателя из каталога

По каталогу трёхфазных асинхронных электродвигателей (серии АИР или 4А) подбирается двигатель, удовлетворяющий условию:

$$P_{ном} \geq P_{расч}$$

Из каталога выписываются: марка электродвигателя, номинальная мощность $P_{ном}$ (кВт), номинальная частота вращения $n_{эд}$ (об/мин), диаметр выходного конца вала $d_{эд}$ (мм).

1.2.3 Определение общего передаточного отношения и его разбивка по ступеням

Общее передаточное отношение привода:

$$u_{общ} = \frac{n_{эд}}{n_{вых}}$$

Передаточное отношение привода распределяется между червячным редуктором и открытой цепной передачей:

$$u_{общ} = u_{ч} \cdot u_{цеп}$$

Порядок разбивки:

Назначается передаточное отношение цепной передачи из рекомендуемого интервала $u_{цеп} = 1,5 \ldots 3,5$.

Вычисляется передаточное отношение червячного редуктора:

$$u_{ч} = \frac{u_{общ}}{u_{цеп}}$$

Полученное значение $u_{ч}$ округляется до ближайшего стандартного значения по ГОСТ 2144-93: $8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80$.

Уточняется фактическое передаточное отношение цепной передачи:

$$u'_{цеп} = \frac{u_{общ}}{u_{ч}}$$

Вычисляется фактическая частота вращения вала зажима и проверяется погрешность:

$$n_{вых.факт} = \frac{n_{эд}}{u_ч \cdot u'_{цеп}}$$

$$\Delta n = \frac{n_{вых} - n_{вых.факт}}{n_{вых}} \cdot 100\% \le 5\%$$

1.2.4 Расчёт частот вращения и крутящих моментов на валах

1. Частоты вращения валов n_i (об/мин):

$$n_I = n_{эд}$$

$$n_{II} = \frac{n_I}{u_ч}$$

$$n_{III} = \frac{n_{II}}{u'_{цеп}}$$

2. Угловые скорости валов ω_i (рад/с):

$$\omega_i = \frac{\pi \cdot n_i}{30}$$

3. Мощности на валах P_i (кВт):

$$P_I = P_{расч} \cdot \eta_м \cdot \eta_{подш}$$

$$P_{II} = P_I \cdot \eta_ч \cdot \eta_{подш}$$

$$P_{III} = P_{II} \cdot \eta_{цеп} \cdot \eta_{подш}$$

4. Крутящие моменты на валах T_i (Н·м):

$$T_i = 9550 \cdot \frac{P_i}{n_i}$$

1.3 Выбор марок материалов червяка и червячного венца, определение допускаемых напряжений

В данном подразделе выбираются марки материалов червяка и венца червячного колеса, назначаются виды термической обработки и определяются допускаемые контактные $[\sigma]_H$ и изгибные $[\sigma]_F$ напряжения.

1.3.1 Выбор материалов червячной пары

Материалы червячной пары должны обладать высоким сопротивлением износу и заеданию, а также низким коэффициентом трения.

Материал червяка. Червяки изготавливаются из углеродистых или легированных сталей. Выбирается марка стали и назначается вид термической обработки.

Материал червячного венца. Венец червячного колеса изготавливается из бронзы или чугуна. Выбор материала зависит от предполагаемой скорости скольжения v_s (м/с), которая определяется по эмпирической формуле:

$$v_s \approx 4,5 \cdot 10^{-4} \cdot n_I \cdot \sqrt[3]{T_{II}}$$

где: n_I – частота вращения вала червяка, об/мин (из п. 1.2.4); T_{II} – крутящий момент на валу червячного колеса, Н·м (из п. 1.2.4).

Выбор материала венца:

при $v_s > 5$ м/с – оловянные бронзы (БрО10Ф1, БрО5Ц5С5);

при $v_s = 2 \ldots 5$ м/с – безоловянные бронзы (БрА9Ж3Л, БрА10Ж4Н4);

при $v_s < 2$ м/с – серый или высокопрочный чугун (СЧ15, СЧ20, ВЧ45).

Из справочных таблиц (например, по учебнику С.А. Чернавского) для выбранного материала венца выписываются механические характеристики:

$\sigma_в$ – предел прочности при растяжении, МПа;

$\sigma_т$ – предел текучести, МПа.

1.3.2 Определение допускаемых контактных напряжений $[\sigma]_H$

Для оловянных бронз:

$$[\sigma]_H = C_v \cdot \sigma_в \cdot K_{HL}$$

где: C_v – коэффициент, учитывающий скорость скольжения ($C_v \approx 0,85 \ldots 0,90$);

K_{HL} – коэффициент долговечности:

$$K_{HL} = \sqrt[8]{\frac{10^7}{N_{HE}}}$$

При $N_{HE} > 10^7$ принимают $K_{HL} = 1,0$. Значение K_{HL} ограничено интервалом $0,67 \le K_{HL} \le 1,15$.

Для безоловянных бронз:

$$[\sigma]_H = [\sigma]_{H0} - 25 \cdot v_s$$

где $[\sigma]_{H0} \approx 250 \dots 300$ МПа – базовое допускаемое контактное напряжение для безоловянных бронз.

Эквивалентное число циклов напряжений:

$$N_{HE} = 60 \cdot n_{II} \cdot t_{\Sigma}$$

где: n_{II} – частота вращения червячного колеса, об/мин; t_{Σ} – суммарное время работы привода за срок службы, ч.

Суммарное время работы привода:

$$t_{\Sigma} = L \cdot 365 \cdot K_{г} \cdot 24 \cdot K_{сут}$$

1.3.3 Определение допускаемых напряжений изгиба $[\sigma]_F$

Для оловянных и безоловянных бронз при нереверсивной работе:

$$[\sigma]_F = (0,25 \dots 0,3) \cdot \sigma_{в} \cdot K_{FL}$$

При реверсивной работе полученное значение снижается на 20%.

Коэффициент долговечности по изгибу:

$$K_{FL} = \sqrt[9]{\frac{10^6}{N_{FE}}}$$

где $N_{FE} = N_{HE}$. Ограничение: $0,54 \le K_{FL} \le 1,0$.

1.4 Проектный и геометрический расчёт червячной передачи, определение сил в зацеплении

В данном подразделе выполняется проектный и геометрический расчёт червячной передачи, определяются основные размеры червяка и червячного колеса, а также силы, действующие в зацеплении.

1.4.1 Выбор числа заходов червяка z_1 и числа зубьев червячного колеса z_2

Число заходов червяка z_1 выбирается в зависимости от передаточного отношения червячного редуктора $u_{ч}$ (из п. 1.2.3):

при $u_{ч} = 8 \dots 14$ принимают $z_1 = 4$;

при $u_{ч} = 15 \dots 30$ принимают $z_1 = 2$;

при $u_{ч} \ge 31,5$ принимают $z_1 = 1$.

Число зубьев червячного колеса:

$$z_2 = z_1 \cdot u_ч$$

Полученное значение z_2 должно находиться в пределах $28 \le z_2 \le 80$.

Фактическое передаточное отношение червячной передачи:

$$u_{ч.факт} = \frac{z_2}{z_1}$$

Расхождение между $u_ч$ и $u_{ч.факт}$ не должно превышать $\pm 3 \dots 4$¿. Все последующие расчёты ведутся по $u_{ч.факт}$.

1.4.2 Выбор коэффициента диаметра червяка q и определение межосевого расстояния a_w

Коэффициент диаметра червяка q выбирается из стандартного ряда по ГОСТ 2144-93: $q = 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25$.

Ориентировочно принимают $q \approx 0,25 \dots 0,4 \cdot z_2$. Для силовых передач обычно берут $q = 8 \dots 16$.

Проектный расчёт межосевого расстояния a_w (мм):

$$a_w = K_a \cdot (z_2 + q) \cdot \sqrt[3]{\frac{T_{II} \cdot K_{HB}}{q \cdot [\sigma]_H^2}}$$

где: $K_a = 610$ МПа$^{1/3}$ – вспомогательный коэффициент для червячных передач; T_{II} – крутящий момент на тихоходном валу редуктора, Н·м (из п. 1.2.4); $[\sigma]_H$ – допускаемое контактное напряжение материала венца, МПа (из п. 1.3.2); K_{HB} – коэффициент неравномерности распределения нагрузки ($K_{HB} \approx 1,1 \dots 1,4$ в зависимости от z_1).

Полученное значение a_w округляется до ближайшего стандартного значения из ряда по ГОСТ 2144-93: $40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315$ мм.

1.4.3 Расчёт модуля зацепления m и геометрии червячной пары

Расчётный модуль зацепления m (мм):

$$m = \frac{2 \cdot a_w}{z_2 + q}$$

Полученное значение m округляется до ближайшего стандартного модуля по ГОСТ 2144-93: $m = 1,5; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10$ мм.

Уточнение межосевого расстояния:

$$a_w = 0,5 \cdot m \cdot (z_2 + q)$$

Основные геометрические размеры червяка (мм):

Делительный диаметр: $d_1 = q \cdot m$

Диаметр вершин витков: $d_{a1} = d_1 + 2 \cdot m$

Диаметр впадин витков: $d_{f1} = d_1 - 2,4 \cdot m$

Длина нарезанной части червяка:

при $z_1 = 1;2$: $b_1 \geq (11 + 0,06 \cdot z_2) \cdot m$

при $z_1 = 4$: $b_1 \geq (12,5 + 0,09 \cdot z_2) \cdot m$

Делительный угол подъёма линии витка:

$$\operatorname{tg}\gamma = \frac{z_1}{q}$$

Основные геометрические размеры червячного колеса (мм):

Делительный диаметр: $d_2 = m \cdot z_2$

Диаметр вершин зубьев: $d_{a2} = d_2 + 2 \cdot m$

Диаметр впадин зубьев: $d_{f2} = d_2 - 2,4 \cdot m$

Наибольший диаметр колеса:

$$d_{aM2} \leq d_{a2} + \frac{6 \cdot m}{z_1 + 2}$$

Ширина венца колеса:

при $z_1 = 1;2$: $b_2 \leq 0,75 \cdot d_{a1}$

при $z_1 = 4$: $b_2 \leq 0,67 \cdot d_{a1}$

1.4.4 Определение сил, действующих в червячном зацеплении

Окружная сила на червячном колесе, равная по модулю и противоположная по направлению осевой силе на червяке (Н):

$$F_{t2} = F_{a1} = \frac{2000 \cdot T_{II}}{d_2}$$

Окружная сила на червяке, равная по модулю и противоположная по направлению осевой силе на червячном колесе (Н):

$$F_{t1} = F_{a2} = \frac{2000 \cdot T_I}{d_1}$$

Радиальная сила (Н):

$$F_{r1}=F_{r2}=F_r=F_{t2}\cdot\frac{\operatorname{tg}\alpha_n}{\cos\gamma}$$

где $\alpha_n=20^\circ$ – угол профиля исходного контура в нормальном сечении ($\operatorname{tg}20^\circ\approx0{,}364$).

Соотношения между силами:

$F_{t1}=F_{a2}$;

$F_{t2}=F_{a1}$;

$F_{r1}=F_{r2}=F_r$.

1.5 Вычисление скорости скольжения, уточнение КПД и проверочный расчёт передачи

В данном подразделе определяется скорость скольжения в зацеплении, уточняется КПД червячной передачи, выполняются проверочные расчёты зубьев колеса на контактную и изгибную выносливость.

1.5.1 Определение скорости скольжения и уточнение КПД передачи

Скорость скольжения витков червяка относительно зубьев колеса v_s (м/с):

$$v_s=\frac{v_1}{\cos\gamma}=\frac{\pi\cdot d_1\cdot n_I}{60000\cdot\cos\gamma}$$

где: d_1 – делительный диаметр червяка, мм (из п. 1.4.3); n_I – частота вращения червяка, об/мин (из п. 1.2.4); γ – делительный угол подъёма линии витка червяка (из п. 1.4.3).

По найденному значению v_s из справочных таблиц выбирается приведённый угол трения φ' или приведённый коэффициент трения $f'=\operatorname{tg}\varphi'$.

Уточнённый КПД червячной передачи:

$$\eta_ч=\frac{\operatorname{tg}\gamma}{\operatorname{tg}\left(\gamma+\varphi'\right)}$$

Если уточнённое значение $\eta_ч$ отличается от ориентировочного (принятого в п. 1.2.1) более чем на 5%, необходимо уточнить мощности, моменты и силы в зацеплении.

1.5.2 Проверочный расчёт на контактную выносливость

Расчётные контактные напряжения в зоне зацепления (МПа):

$$\sigma_H = Z_E \cdot Z_h \cdot \sqrt{\frac{F_{t2} \cdot K_{HV} \cdot K_{HB}}{d_2 \cdot b_2 \cdot \cos\gamma}}$$

где: Z_E – коэффициент, учитывающий механические свойства материалов пары трения (сталь – бронза); $Z_h = \sqrt{\frac{2 \cdot \cos\gamma}{\sin(2\alpha_n)}}$ – коэффициент, учитывающий форму рабочей поверхности зубьев; F_{t2} – окружная сила на червячном колесе, Н (из п. 1.4.4); K_{HV} – коэффициент динамической нагрузки ($K_{HV} \approx 1,0 \ldots 1,3$); K_{HB} – коэффициент неравномерности распределения нагрузки (из п. 1.4.2); d_2 – делительный диаметр червячного колеса, мм (из п. 1.4.3); b_2 – ширина венца червячного колеса, мм (из п. 1.4.3); γ – угол подъёма линии витка червяка (из п. 1.4.3).

Условие контактной прочности:

$$\sigma_H \le [\sigma]_H$$

где $[\sigma]_H$ – допускаемое контактное напряжение материала венца, МПа (из п. 1.3.2).

1.5.3 Проверочный расчёт зубьев колеса на изгибную выносливость

Расчётные напряжения изгиба в опасном сечении зуба червячного колеса (МПа):

$$\sigma_F = \frac{F_{t2}}{m \cdot b_2} \cdot Y_{F2} \cdot Y_\beta \cdot K_{FV} \cdot K_{FB}$$

где: m – модуль зацепления, мм (из п. 1.4.3); b_2 – ширина венца червячного колеса, мм (из п. 1.4.3); F_{t2} – окружная сила на червячном колесе, Н (из п. 1.4.4); Y_{F2} – коэффициент формы зуба червячного колеса, выбираемый по эквивалентному числу зубьев: $z_v = \frac{z_2}{\cos^3 \gamma}$; $Y_\beta = 1 - \frac{\gamma^\circ}{140^\circ}$ – коэффициент, учитывающий угол наклона зуба (где γ° – угол подъёма линии витка в градусах); K_{FV} – коэффициент динамической нагрузки при изгибе ($K_{FV} \approx 1,0 \ldots 1,2$); K_{FB} – коэффициент концентрации нагрузки при изгибе ($K_{FB} \approx K_{HB}$).

Условие изгибной прочности:

$$\sigma_F \le [\sigma]_F$$

где $[\sigma]_F$ – допускаемое изгибное напряжение материала венца, МПа (из п. 1.3.3).

Для реверсивного движения зажима кантователя допускаемое напряжение изгиба снижается на 20% согласно п. 1.3.3.

1.6 Расчёт открытой цепной передачи

В данном подразделе выполняется расчёт открытой цепной передачи с приводной роликовой цепью: выбор типа цепи, определение чисел зубьев звёздочек, расчёт шага цепи, геометрии звёздочек, межосевого расстояния, числа звеньев и нагрузки на валы.

1.6.1 Выбор типа цепи и определение числа зубьев звёздочек

Для привода сварочного кантователя принимается приводная роликовая однорядная цепь типа ПР по ГОСТ 13568-75.

Число зубьев ведущей звёздочки (устанавливается на тихоходном валу редуктора):

$$z_{зв1} = 29 - 2 \cdot u'_{цеп} \ge 13$$

где $u'_{цеп}$ – фактическое передаточное отношение цепной передачи (из п. 1.2.3).

Полученное значение округляется до ближайшего нечётного целого числа.

Число зубьев ведомой звёздочки:

$$z_{зв2} = z_{зв1} \cdot u'_{цеп} \le 120$$

Полученное значение округляется до ближайшего целого числа.

Фактическое передаточное отношение цепной передачи:

$$u_{цеп.факт} = \frac{z_{зв2}}{z_{зв1}}$$

Расхождение между $u'_{цеп}$ и $u_{цеп.факт}$ не должно превышать $\pm 3\%$.

1.6.2 Расчёт шага цепи, геометрии звёздочек и параметров цепной передачи

Коэффициент эксплуатации:

$$K_э = K_д \cdot K_a \cdot K_{нак} \cdot K_{рег} \cdot K_{смаз} \cdot K_{см}$$

где: $K_д$ – коэффициент динамичности нагрузки ($K_д = 1,0$ при спокойной нагрузке; $K_д = 1,2 \ldots 1,5$ при толчках); K_a – коэффициент межосевого расстояния ($K_a = 1,0$ при $a = (30 \ldots 50)P$; $K_a = 1,25$ при $a < 25P$); $K_{нак}$ – коэффициент наклона передачи к горизонту ($K_{нак} = 1,0$ при наклоне до 60°; $K_{нак} = 1,25$ при наклоне более 60°); $K_{рег}$ – коэффициент регулировки натяжения цепи ($\$K_{рег} = 1,0\$$при регулировке перемещением опоры; $K_{рег} = 1,25$ при регулировке нажимной звёздочкой); $K_{смаз}$ – коэффициент смазки ($K_{смаз} = 0,8$при непрерывной смазке; $K_{смаз} = 1,5$ при периодической); $K_{см}$ – коэффициент сменности ($K_{см} = 1,0$при односменной работе; $K_{см} = 1,25$ при двухсменной; $K_{см} = 1,5$ при трёхсменной).

Расчётный шаг цепи P (мм):

$$P \geq 2,8 \cdot \sqrt[3]{\frac{T_{II} \cdot K_э}{z_{зв1} \cdot [p]}}$$

где: T_{II} – крутящий момент на тихоходном валу редуктора, Н·м (из п. 1.2.4); $[p]$ – допускаемое давление в шарнире цепи, МПа, выбираемое по справочной таблице в зависимости от частоты вращения ведущей звёздочки n_{II}; $z_{зв1}$ – число зубьев ведущей звёздочки.

Полученное значение P округляется до ближайшего большего стандартного шага по ГОСТ 13568-75: $P = 12,7; 15,875; 19,05; 25,4; 31,75; 38,1; 44,45; 50,8$ мм.

Делительные диаметры звёздочек (мм):

$$d_{д1} = \frac{P}{\sin\left(\frac{180^\circ}{z_{зв1}}\right)}$$

$$d_{д2} = \frac{P}{\sin\left(\frac{180^\circ}{z_{зв2}}\right)}$$

Оптимальное межосевое расстояние (мм):

$$a = (30 \ldots 50) \cdot P$$

Число звеньев цепи:

$$L_p = \frac{2 \cdot a}{P} + \frac{z_{зв1} + z_{зв2}}{2} + \frac{\left(z_{зв2} - z_{зв1}\right)^2 \cdot P}{4\pi^2 \cdot a}$$

Полученное число звеньев округляется до ближайшего чётного целого числа.

Уточнённое межосевое расстояние (мм):

$$a' = 0,25 \cdot P \cdot \left[\left(L_p - \frac{z_{зв1} + z_{зв2}}{2}\right) + \sqrt{\left(L_p - \frac{z_{зв1} + z_{зв2}}{2}\right)^2 - 2 \cdot \left(\frac{z_{зв2} - z_{зв1}}{\pi}\right)^2}\right]$$

Монтажное межосевое расстояние:

$$a_{монт} = a' - \Delta a$$

$$\Delta a = (0,002 \ldots 0,004) \cdot a'$$

Проверка частоты вращения ведущей звёздочки:

$$n_{II} \le [n_{max}]$$

где $[n_{max}]$ – предельная частота вращения для выбранного шага цепи (справочная величина по ГОСТ 13568-75).

Проверка числа ударов цепи о зубья звёздочки:

$$U = \frac{4 \cdot z_{зв1} \cdot n_{II}}{60 \cdot L_p} \le [U]$$

где $[U]$ – допускаемое число ударов (справочная величина, обычно [U] = 20 …30c^{-1}).

Проверка давления в шарнирах цепи:

$$p = \frac{F_{t.цеп} \cdot K_э}{A_{оп}} \le [p]$$

где $A_{оп}$ – площадь проекции опорной поверхности шарнира, мм² (справочная величина по ГОСТ 13568-75).

1.6.3 Определение нагрузки на валы от цепной передачи

Окружная сила, передаваемая цепью (Н):

$$F_{t.цеп} = \frac{2000 \cdot T_{II}}{d_{д1}}$$

Нагрузка на валы от цепной передачи (Н):

$$F_{цеп} = K_в \cdot F_{t.цеп}$$

где $K_в$ – коэффициент нагрузки на вал: $K_в = 1,15$ – для горизонтальной передачи; $K_в = 1,25 \dots 1,30$ – для вертикальной или наклонной передачи.

Сила $F_{цеп}$ направлена по линии, соединяющей центры звёздочек, и прикладывается к середине ступицы ведущей звёздочки на тихоходном валу редуктора (вал II). Эта сила является консольной нагрузкой и используется в расчёте вала II на прочность (п. 1.11.2) и в подборе подшипников (п. 1.13.2).

1.7 Тепловой расчёт червячного редуктора

Из-за низкого КПД и большого трения скольжения в червячной передаче выделяется значительное количество теплоты. Тепловой расчёт проводится с целью проверки температуры масла в редукторе, которая не должна превышать предельно допустимую $[t_м] \approx 80 \dots 90^{\circ}C$.

1.7.1 Определение мощности тепловых потерь

Тепловая мощность, выделяемая в редукторе (кВт):

$$P_{пот} = P_I \cdot (1 - \eta_ч)$$

где: P_I – мощность на быстроходном валу (червяке), кВт (из п. 1.2.4); $\eta_ч$ – уточнённый КПД червячной передачи (из п. 1.5.1).

1.7.2 Определение площади поверхности охлаждения корпуса

Площадь эффективной теплоотдающей поверхности корпуса редуктора (м²):

$$A \approx 9 \cdot 10^{-5} \cdot a_w^{1,85}$$

где a_w – межосевое расстояние червячной передачи, мм (из п. 1.4.2).

При наличии рёбер охлаждения эффективная площадь увеличивается:

$$A_{эфф} = A \cdot K_{реб}$$

где $K_{реб}$ – коэффициент, учитывающий оребрение ($K_{реб} = 1,2 \dots 1,7$).

1.7.3 Расчёт температуры масла

Установившаяся температура масла (°C):

$$t_м = t_0 + \frac{1000 \cdot P_{пот}}{K_t \cdot A_{эфф} \cdot (1 + \psi)}$$

где: t_0 – температура окружающей среды ($t_0 = 20^{\circ}C$); K_t – коэффициент теплопередачи от корпуса в окружающую среду ($K_t \approx 12\ldots18$ Вт/(м²·°С) при хорошей циркуляции воздуха; $K_t \approx 8\ldots12$ Вт/(м²·°С) при плохой); $A_{эфф}$ – эффективная площадь теплоотдающей поверхности, м² (из п. 1.7.2); ψ – коэффициент, учитывающий отвод теплоты через раму ($\psi \approx 0,2\ldots0,3$ при установке на металлическую раму; $\psi = 0$ при установке на бетонный фундамент).

1.7.4 Проверка теплового режима

Условие тепловой прочности редуктора:

$$t_м \le [t_м]$$

где $[t_м] \approx 80\ldots90^{\circ}C$ – предельно допустимая температура масла для минеральных масел.

Если условие не выполняется, необходимо предусмотреть меры по охлаждению: оребрение корпуса, установку обдувающего вентилятора на быстроходном валу, увеличение объёма масляной ванны.

1.8 Ориентировочный расчёт валов. Конструктивные размеры червячной пары

В данном подразделе выполняется предварительный расчёт диаметров ступеней валов редуктора из условия прочности на чистое кручение, а также определяются конструктивные размеры червяка и червячного колеса.

1.8.1 Ориентировочный расчёт валов редуктора

Ориентировочный расчёт валов производится на чистое кручение без учёта изгибных напряжений. Влияние изгиба, концентрации напряжений и динамических нагрузок компенсируется снижением допускаемого напряжения кручения $[\tau_к]$.

1. Быстроходный вал (вал червяка)

Диаметр выходного конца быстроходного вала (мм):

$$d_{в1} \geq \sqrt[3]{\frac{T_I \cdot 10^3}{0,2 \cdot [\tau_к]}}$$

где: T_I – крутящий момент на быстроходном валу, Н·м (из п. 1.2.4); $[\tau_к] = 15 \ldots 25$ МПа – допускаемое напряжение на кручение.

Полученный диаметр округляется до стандартного значения по ГОСТ 6636-69 и согласуется с диаметром посадочного отверстия муфты (см. раздел 2).

2. Тихоходный вал (вал червячного колеса)

Диаметр выходного конца тихоходного вала (мм):

$$d_{в2} \geq \sqrt[3]{\frac{T_{II} \cdot 10^3}{0,2 \cdot [\tau_к]}}$$

где: T_{II} – крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (из п. 1.2.4); $[\tau_к] = 20 \ldots 30$ МПа.

Полученное значение округляется до ближайшего большего стандартного диаметра и согласуется с диаметром посадочного отверстия ведущей звёздочки цепной передачи.

3. Назначение ступеней валов

Диаметры последующих ступеней валов назначаются ступенчато с увеличением на 2…5 мм:

$$d_{выход} < d_{упл} < d_{подш} < d_{посад}$$

где: $d_{выход}$ – диаметр выходного конца вала; $d_{упл}$ – диаметр под уплотнение (манжету); $d_{подш}$ – диаметр под подшипник качения (по ГОСТ 3478-2012, кратно 5 мм); $d_{посад}$ – диаметр под ступицу червячного колеса.

1.8.2 Конструктивные размеры червяка

Делительный диаметр: $d_1 = q \cdot m$

Диаметр вершин витков: $d_{a1} = d_1 + 2 \cdot m$

Диаметр впадин витков: $d_{f1} = d_1 - 2,4 \cdot m$

Длина нарезанной части червяка:

при $z_1 = 1; 2$: $b_1 \geq (11 + 0,06 \cdot z_2) \cdot m$

при $z_1 = 4$: $b_1 \geq (12,5 + 0,09 \cdot z_2) \cdot m$

Радиус закругления вершины витка: $R_{a1}=0,1\cdot m$

1.8.3 Конструктивные размеры червячного колеса

Делительный диаметр: $d_2=m\cdot z_2$

Диаметр вершин зубьев: $d_{a2}=d_2+2\cdot m$

Диаметр впадин зубьев: $d_{f2}=d_2-2,4\cdot m$

Наибольший диаметр колеса:

$$d_{aM2}\le d_{a2}+\frac{6\cdot m}{z_1+2}$$

Ширина венца колеса:

при $z_1=1;2$: $b_2\le 0,75\cdot d_{a1}$

при $z_1=4$: $b_2\le 0,67\cdot d_{a1}$

Радиус выточки венца: $R_a=0,5\cdot d_1-m$

Радиус закругления зубьев: $R_f=0,5\cdot d_1+1,2\cdot m$

Толщина венца из бронзы: $\delta_2\approx 1,5\cdot m+2$ мм

Конструктивные размеры ступицы червячного колеса:

Диаметр ступицы: $d_{ст}=(1,5\ldots 1,7)\cdot d_{посад}$

Длина ступицы: $l_{ст}=(0,8\ldots 1,5)\cdot d_{посад}$

Длина ступицы принимается не менее ширины венца b_2 и согласовывается со стандартной длиной шпонки по ГОСТ 23360-78.

Толщина диска колеса: $e=(0,2\ldots 0,3)\cdot b_2$

Толщина обода колеса: $\delta_0=(2,5\ldots 4)\cdot m$

1.9 Конструктивные размеры элементов корпуса и компоновка редуктора

Корпус редуктора предназначен для размещения деталей передач, защиты их от загрязнения, обеспечения жёсткости опор валов и удержания масляной ванны. Размеры стенок и элементов корпуса определяются эмпирически в зависимости от межосевого расстояния червячной передачи a_w (из п. 1.4.2).

1.9.1 Определение конструктивных размеров элементов корпуса редуктора

Размеры элементов литого чугунного корпуса (серый чугун СЧ15 или СЧ20) рассчитываются по эмпирическим формулам.

Толщина стенок корпуса и крышки (мм):

$\delta \geq 0{,}025 \cdot a_w + 3$ (принимается $\delta \geq 8$ мм)

$\delta_1 \geq 0{,}02 \cdot a_w + 3$ (принимается $\delta_1 \geq 8$ мм)

Толщина фланцев поясов корпуса и крышки (мм):

$$b \approx 1{,}5 \cdot$$

$$b_1 \approx 1{,}5 \cdot \delta_1$$

Толщина нижнего фланца корпуса (лап) (мм):

$$p \approx 2{,}35 \cdot$$

Толщина рёбер жёсткости (мм):

$$c' \approx 0{,}85 \cdot$$

Диаметры фундаментальных и соединительных болтов (мм):

Диаметр фундаментальных болтов:

$$d_1 \approx 0{,}03 \cdot a_w + 12$$

принимается ближайший стандартный размер резьбы М16…М24 по ГОСТ 7798-70.

Диаметр болтов у подшипниковых гнёзд: $d_2 \approx (0{,}7 \ldots 0{,}75) \cdot d_1$

Диаметр болтов, соединяющих крышку с корпусом: $d_3 \approx (0{,}5 \ldots 0{,}6) \cdot d_1$

Диаметр винтов смотровой крышки: $d_4 \approx (0{,}3 \ldots 0{,}4) \cdot d_1$

Толщина бобышек под подшипниковые гнёзда (мм):

$$s \approx 1{,}5 \cdot$$

Ширина нижнего фланца корпуса (мм):

$$K_2 \geq 2{,}1 \cdot d_1$$

Ширина соединительных фланцев около подшипников (мм):

$$K \approx 3 \cdot d_3$$

$$K_1 \approx 2{,}5 \cdot d_3$$

Минимальные зазоры между деталями и внутренними стенками корпуса (мм):

Зазор от вращающихся элементов до внутренних стенок корпуса:

$c \geq 1,0 \ldots 1,2 \cdot$ (не менее 8…10 мм)

Зазор между дном корпуса и окружностью вершин зубьев колеса / витков червяка:

$$\Delta \geq 3 \ldots 4 \cdot \delta$$

1.9.2 Вспомогательные конструктивные элементы корпуса

Резьба сливной пробки:

$$d_{пр} \geq 1,6 \ldots 2,2 \cdot d_3$$

Винты для крепления крышки смотрового люка:

$d_{кс} = 6 \ldots 10$ мм

Маслоуказатель – жезловый или фонарный, устанавливается на боковой стенке корпуса в зоне нижнего и верхнего уровней масла.

Отдушина – пробка-отдушина в верхней крышке редуктора для выравнивания давления.

Штифты для фиксации крышки и корпуса – два конических штифта по ГОСТ 3129-70.

1.9.3 Выбор типа подшипников и эскизная компоновка редуктора

Для червячных редукторов из-за значительных осевых сил в зацеплении в качестве опор обоих валов применяются конические роликовые радиально-упорные подшипники (тип 7000 по ГОСТ 27365-87).

Опоры быстроходного вала (червяка): серия 7200 или 7300, внутренний диаметр $d_{подш1}$ (из п. 1.8.1).

Опоры тихоходного вала (червячного колеса): серия 7200 или 7300, внутренний диаметр $d_{подш2}$ (из п. 1.8.1).

Эскизная компоновка редуктора выполняется графически в двух проекциях. Порядок выполнения:

Вычерчиваются оси валов на расстоянии a_w друг от друга.

Вычерчиваются контуры червяка и червячного колеса по размерам из п. 1.8.2 и 1.8.3.

Вычерчиваются подшипники в соответствии с выбранными типоразмерами.

Вычерчиваются внутренние стенки корпуса с зазорами c и Δ.

Вычерчиваются ступени валов, крышки подшипников, уплотнения, шпонки.

Определяются расстояния между точками приложения реакций:

l_1 – расстояние между центрами подшипников быстроходного вала;

l_2 – расстояние между центрами подшипников тихоходного вала;

a_1 – расстояние от центра подшипника до точки приложения силы в червячном зацеплении;

c_1 – расстояние от центра подшипника до середины полумуфты на быстроходном валу;

a_2 – расстояние от центра подшипника до середины ступицы ведущей звёздочки на тихоходном валу.

Для конических роликоподшипников точка приложения радиальной реакции смещена относительно середины подшипника на величину:

$$a_p = \frac{B}{2} + \frac{(d+D)\cdot e}{6}$$

где: B – ширина подшипника, мм; d – внутренний диаметр подшипника, мм; D – наружный диаметр подшипника, мм; e – параметр осевого нагружения (из каталога подшипников).

Снятые с компоновочной схемы геометрические размеры (l_1, l_2, a_1, a_2, c_1, a_p) являются исходными данными для расчёта валов на прочность (п. 1.11) и подбора подшипников (п. 1.13).

1.10 Конструктивные размеры валов, подшипниковых узлов и компоновка редуктора

В данном подразделе назначаются окончательные конструктивные размеры всех ступеней быстроходного и тихоходного валов редуктора. Размеры выдерживаются по стандартным рядам диаметров ГОСТ 6636-69 и размерам подшипников качения по ГОСТ 3478-2012.

1.10.1 Определение конструктивных размеров ступеней валов

1. Быстроходный вал (вал-червяк)

В червячных редукторах быстроходный вал, как правило, изготавливается как единое целое с червяком (вал-червяк), так как диаметр впадин витков d_{f1} часто близок к диаметру вала.

Ступени быстроходного вала (по направлению от выходного конца к червяку):

Выходной конец вала $d_{в1}$ – диаметр под полумуфту (из п. 1.8.1). Длина консоли:

$$l_{в1} \approx (1,2 \dots 1,5) \cdot d_{в1}$$

Уплотнительный участок $d_{упл1}$:

$d_{упл1} = d_{в1} + (2 \dots 5)$ мм

Диаметр согласуется со стандартным размером манжетного уплотнения по ГОСТ 8752-79.

Шейки под подшипники $d_{подш1}$ – из условия $d_{подш1} > d_{упл1}$ и по внутренним диаметрам стандартных подшипников ГОСТ 3478-2012 (кратно 5 мм).

Нарезанная часть червяка – диаметры d_1, d_{a1}, d_{f1} из п. 1.4.3.

2. Тихоходный вал (вал червячного колеса)

На тихоходном валу располагаются червячное колесо и ведущая звёздочка цепной передачи. Вал испытывает совместное действие кручения и изгиба от сил в зацеплении и от консольной силы $F_{цеп}$.

Ступени тихоходного вала (по направлению от выходного конца к колесу):

Выходной конец вала $d_{в2}$ – диаметр под ведущую звёздочку (из п. 1.8.1). Длина консоли:

$$l_{в2} \approx (1,2 \ldots 1,5) \cdot d_{в2}$$

Уплотнительный участок $d_{упл2}$:

$d_{упл2} = d_{в2} + (2 \ldots 5)$ мм

Шейки под подшипники $d_{подш2}$ – из условия $d_{подш2} > d_{упл2}$ со стандартизацией по ГОСТ 3478-2012.

Посадочный участок под червячное колесо $d_{посад2}$:

$d_{посад2} = d_{подш2} + (3 \ldots 5)$ мм

Опорный бурт для фиксации колеса $d_{бурт2}$:

$d_{бурт2} = d_{посад2} + (5 \ldots 8)$ мм

Длина посадочной ступицы под колесо:

$$l_{ст} \approx (1,2 \ldots 1,5) \cdot d_{посад2}$$

Длина ступицы принимается не менее ширины венца b_2 и согласовывается со стандартной длиной шпонки по ГОСТ 23360-78.

1.10.2 Конструирование подшипниковых узлов и крышек

Схема фиксации подшипников.

Для червячных редукторов с коническими роликоподшипниками применяются:

- схема «в распор» – подшипники фиксируются в двух опорах, осевой зазор регулируется набором прокладок под крышками;

- схема «в растяжку» – одна опора фиксирующая, другая плавающая.

Конструкция крышек подшипников:

- проходные крышки – для выходных концов валов, с отверстием под манжетное уплотнение;

- глухие крышки – для противоположных торцов валов.

Толщина фланца крышки:

$$K \approx \delta$$

где δ – толщина стенки корпуса (из п. 1.9.1).

Уплотнительные устройства.

В проходных крышках устанавливаются резиновые армированные манжеты по ГОСТ 8752-79:

при окружной скорости под манжетой $v \le 5$ м/с – манжеты без пыльника;

при $v > 5$ м/с – манжеты с пыльником.

1.10.3 Вторая эскизная компоновка и определение опорных расстояний

На основе выбранных конструктивных размеров валов и подшипниковых узлов окончательно прочерчивается компоновочный чертёж редуктора в двух проекциях.

Расстояния между опорами валов:

l_1 – пролёт между центрами подшипников быстроходного вала;

l_2 – пролёт между центрами подшипников тихоходного вала.

Расстояния от опор до точек приложения нагрузок:

a_1 – от центра подшипника быстроходного вала до середины нарезанной части червяка;

a_2 – от центра подшипника тихоходного вала до середины венца червячного колеса.

Консольные плечи:

c_1 – от центра ближнего подшипника быстроходного вала до середины полумуфты (точка приложения силы $F_м$);

a_{k2} – от центра ближнего подшипника тихоходного вала до середины ступицы ведущей звёздочки (точка приложения силы $F_{цеп}$).

Точки приложения реакций подшипников.

Для конических роликоподшипников точка приложения радиальной реакции смещена относительно середины подшипника на величину:

$$a_p = \frac{B}{2} + \frac{(d + D) \cdot e}{6}$$

где: B – ширина подшипника, мм; d, D – внутренний и наружный диаметры подшипника, мм; e – параметр осевого нагружения (из каталога).

Снятые с компоновочной схемы размеры (l_1, l_2, a_1, a_2, c_1, a_{k2}, a_p) являются исходными данными для расчёта валов на прочность (п. 1.11) и подбора подшипников (п. 1.13).

1.11 Проверка прочности и жёсткости валов

По результатам предварительной компоновочной схемы редуктора определяются расстояния между опорами (подшипниками) и точками приложения сил. На основании этих геометрических параметров составляются расчётные схемы для определения реакций опор, построения эпюр изгибающих и крутящих моментов и проверки валов на статическую прочность и сопротивление усталости.

1.11.1 Быстроходный вал (вал-червяк)

Быстроходный вал изготавливается как единое целое с червяком. Нагрузками на вал являются силы в зацеплении червячной пары (F_{t1}, F_{r1}, F_{a1}), а также крутящий момент T_I. Дополнительно выполняется проверка нарезанной части червяка на жёсткость (стрелу прогиба).

1. Характеристики материала и допускаемые напряжения

Предел выносливости материала при симметричном цикле изгиба:

$$\sigma_{-1} = 0,43 \cdot \sigma_в$$

где $\sigma_в$ – предел прочности материала вала при растяжении, МПа (для Стали 45 принимается по ГОСТ 1050-2013).

Допускаемое напряжение на изгиб при симметричном цикле:

$$\sigma_{u-1} = \frac{\sigma_{-1}}{n \cdot K_{\sigma D} \cdot K_{pu}}$$

где: n – нормативный коэффициент запаса прочности; $K_{\sigma D}$ – суммарный коэффициент концентрации напряжений и влияния шероховатости и размеров; K_{pu} – коэффициент режима нагрузки.

2. Определение опорных реакций вала

Опорные реакции определяются в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Вертикальная плоскость yOz (действие силы F_{r1} и пары сил от F_{a1}):

$$Y_B = \frac{-F_{r1} \cdot a_1 + F_{a1} \cdot 0,5 \cdot d_{m1}}{c_1}$$

$$Y_A = \frac{F_{r1} \cdot (a_1 + c_1) - F_{a1} \cdot 0,5 \cdot d_{m1}}{c_1}$$

Горизонтальная плоскость xOz (действие окружной силы F_{t1}):

$$X_B = \frac{F_{t1} \cdot a_1}{c_1}$$

$$X_A = \frac{F_{t1} \cdot (a_1 + c_1)}{c_1}$$

где: a_1 – консольный пролёт (расстояние от центра червяка до первой опоры А), мм; c_1 – межподшипниковое расстояние, мм; d_{m1} – делительный диаметр червяка, мм (из п. 1.4.3).

3. Расчёт изгибающих и крутящих моментов

Изгибающие моменты в вертикальной плоскости:

в сечении С (центр червяка): $M_{yC} = F_{a1} \cdot 0,5 \cdot d_{m1}$

в опасном опорном сечении А: $M_{yA} = Y_B \cdot c_1$

Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости:

в опасном опорном сечении А: $M_{xA} = F_{t1} \cdot a_1$

Крутящий момент:

Действует на участке от входного конца вала до червяка и равен T_I.

4. Расчёт суммарного изгибающего момента и проверка прочности

Наиболее нагруженным является опорное сечение А под подшипником.

Суммарный изгибающий момент в сечении А:

$$M_{\sum A} = \sqrt{M_{yA}^2 + M_{xA}^2}$$

Напряжение изгиба в опасном сечении:

$$\sigma_u = \frac{M_A}{W_x} = \frac{32 \cdot M_A}{\pi \cdot d_{14}^3}$$

где d_{14} – диаметр посадочной шейки быстроходного вала под подшипники, мм.

Напряжение кручения:

$$\tau_к = \frac{T_I}{W_p} = \frac{16 \cdot T_I}{\pi \cdot d_{14}^3}$$

Эквивалентное напряжение по IV энергетической теории прочности:

$$\sigma_{экв} = \sqrt{\sigma_u^2 + 4 \cdot \tau_к^2}$$

Критерий прочности:

$$\sigma_{экв} \le \sigma_{u-1}$$

Если условие выполняется, вал удовлетворяет требованиям статической и усталостной прочности.

5. Проверка вала-червяка на жёсткость (стрелу прогиба)

Чрезмерный прогиб червяка приводит к перекосу витков в зацеплении и неравномерному распределению нагрузки по ширине венца колеса.

Суммарная сила, действующая на червяк в зацеплении:

$$F_{\Sigma 1} = \sqrt{F_{t1}^2 + F_{r1}^2}$$

Эквивалентный момент инерции сечения червяка:

$$I_{экв\,1} = \frac{\pi \cdot d_{f1}^4}{64}$$

Расчётная стрела прогиба:

$$f = \frac{F_{\Sigma 1} \cdot l_1^3}{48 \cdot E \cdot I_{экв\,1}}$$

где $E = 2,1 \cdot 10^5$ МПа – модуль упругости стали; l_1 – расстояние между центрами подшипников червяка, мм (из п. 1.10.3).

Условие жёсткости:

$$f \le [f] = 0,01 \cdot m$$

где m – модуль червячного зацепления, мм (из п. 1.4.3).

1.11.2 Тихоходный вал (вал червячного колеса)

Тихоходный вал воспринимает нагрузки от зацепления (F_{t2}, F_{r2}, F_{a2} и момент от осевой силы $M_{a2} = F_{a2} \cdot d_2 / 2$) и консольную силу от открытой цепной передачи $F_{цеп}$ (из п. 1.6.3).

1. Характеристики материала и допускаемые напряжения

Предел выносливости материала при симметричном цикле изгиба:

$$\sigma_{-1} = 0,43 \cdot \sigma_в$$

Допускаемое напряжение на изгиб:

$$\sigma_{u-1} = \frac{\sigma_{-1}}{n \cdot K_{\sigma D} \cdot K_{pu}}$$

где $n = 1,5 \ldots 2,2$ – нормативный коэффициент запаса прочности.

2. Определение опорных реакций вала

Уравнения статического равновесия записываются отдельно для плоскостей XZ и YZ.

В горизонтальной плоскости (XZ): учитываются F_{t2} и горизонтальная проекция $F_{цеп.x}$ – находятся реакции R_{xA2}, R_{xB2}.

В вертикальной плоскости (YZ): учитываются F_{r2}, M_{a2} и вертикальная проекция $F_{цеп.y}$ – находятся реакции R_{yA2}, R_{yB2}.

Суммарные реакции в подшипниках:

$$R_{A2} = \sqrt{R_{xA2}^2 + R_{yA2}^2}$$

$$R_{B2} = \sqrt{R_{xB2}^2 + R_{yB2}^2}$$

3. Расчёт изгибающих и крутящих моментов

Суммарный изгибающий момент в опасном сечении:

$$M_{изг2} = \sqrt{M_{x2}^2 + M_{y2}^2}$$

Крутящий момент на валу равен T_{II}.

4. Расчёт напряжений и проверка прочности

Опасным является сечение под червячным колесом (ослаблено шпоночным пазом).

Моменты сопротивления ослабленного сечения (диаметр d):

$$W_{n2} = \frac{\pi \cdot d^3}{32} - \frac{b \cdot t_1 \cdot (d - t_1)^2}{2d}$$

$$W_{pn2} = \frac{\pi \cdot d^3}{16} - \frac{b \cdot t_1 \cdot (d - t_1)^2}{2d}$$

где b, t_1 – параметры шпонки (из п. 1.12).

Напряжение изгиба:

$$\sigma_u = \frac{M_{изг2}}{W_{n2}}$$

Напряжение кручения:

$$\tau_к = \frac{T_{II}}{W_{рп2}}$$

Эквивалентное напряжение:

$$\sigma_{экв} = \sqrt{\sigma_и^2 + 4 \cdot \tau_к^2}$$

Критерий прочности:

$$\sigma_{экв} \le \sigma_{и-1}$$

Если условие выполняется, прочность тихоходного вала обеспечена.

1.12 Подбор шпонок и проверочный расчёт шпоночных соединений

Шпоночные соединения применяются для передачи крутящего момента от вала к ступице расположенных на нём деталей (червячного колеса, полумуфты, ведущей звёздочки). Стандартными являются призматические шпонки по ГОСТ 23360-78. Основным критерием работоспособности шпоночных соединений является прочность на смятие.

1.12.1 Порядок подбора и расчёта призматических шпонок

1. Подбор сечения шпонки:

Размеры поперечного сечения шпонки – ширина b, высота h, а также глубина паза на валу t_1 – принимаются по ГОСТ 23360-78 в зависимости от диаметра вала d в месте посадки детали.

2. Определение рабочей длины шпонки:

Полная длина шпонки l выбирается из стандартного ряда ГОСТ 23360-78 и принимается на 5…10 мм меньше длины ступицы $l_{ст}$. Для шпонок с закруглёнными торцами (исполнение 1):

$$l_{раб} = l - b$$

3. Допускаемые напряжения на смятие:

для стальных ступиц при неподвижном соединении: $[\sigma]_{см} = 100 \ldots 120$ МПа;

при неразъёмных посадках с резкими реверсивными нагрузками: $[\sigma]_{см} = 60 \ldots 90$ МПа;

для чугунных ступиц: $[\sigma]_{см} = 50 \ldots 70$ МПа.

4. Проверочный расчёт на смятие:

$$\sigma_{см} = \frac{2 \cdot T \cdot 10^3}{d \cdot (h - t_1) \cdot l_{раб}} \le [\sigma]_{см}$$

При приближённом расчёте (принимая глубину погружения шпонки в ступицу равной $0,45 \cdot h$) допускается использовать формулу:

$$\sigma_{см} = \frac{4,4 \cdot T \cdot 10^3}{d \cdot h \cdot l_{раб}} \le [\sigma]_{см}$$

где: T – крутящий момент, передаваемый соединением, Н·м; d – диаметр вала в рассматриваемом сечении, мм; h – высота шпонки, мм; $l_{раб}$ – рабочая длина шпонки, мм.

1.12.2 Расчёт шпоночных соединений валов редуктора

1. Быстроходный вал (вал-червяк)

На быстроходном валу шпонка устанавливается только на консольном входном конце под полумуфту (на самом червяке шпонки нет, так как он выполнен за одно целое с валом).

Исходные данные: $d_{в1}$, $l_{ст1}$, T_I.

Параметры шпонки по ГОСТ 23360-78: $b_1 \times h_1 \times l_1$.

Проверка на смятие:

$$\sigma_{см1} = \frac{4,4 \cdot T_I \cdot 10^3}{d_{в1} \cdot h_1 \cdot (l_1 - b_1)} \le [\sigma]_{см}$$

2. Тихоходный вал (вал червячного колеса)

На тихоходном валу устанавливаются две шпонки:

под червячное колесо (на среднем участке вала);

под ведущую звёздочку цепной передачи (на выходном консольном конце).

Соединение «вал – червячное колесо»:

Исходные данные: $d_{посад2}$, $l_{ст.кол}$, T_{II}.

Параметры шпонки: $b_{кол} \times h_{кол} \times l_{кол}$.

Проверка:

$$\sigma_{см.кол} = \frac{4,4 \cdot T_{II} \cdot 10^3}{d_{посад2} \cdot h_{кол} \cdot (l_{кол} - b_{кол})} \le [\sigma]_{см}$$

Соединение «вал – ведущая звёздочка цепной передачи»:

Исходные данные: $d_{в2}$, $l_{ст.зв}$, T_{II}.

Параметры шпонки: $b_{зв} \times h_{зв} \times l_{зв}$.

Проверка:

$$\sigma_{см.зв} = \frac{4,4 \cdot T_{II} \cdot 10^3}{d_{в2} \cdot h_{зв} \cdot (l_{зв} - b_{зв})} \le [\sigma]_{см}$$

Если условие $\sigma_{см} \le [\sigma]_{см}$ не выполняется, необходимо:

увеличить длину ступицы и длину шпонки l;

при невозможности увеличения длины – предусмотреть установку двух шпонок, расположенных под углом 180° (в расчёте считается, что две шпонки передают $1,5 \cdot T$).

1.13 Подбор и проверочный расчёт подшипников качения

Подбор подшипников качения выполняется по требуемой динамической грузоподъёмности $C_{тр}$ с последующей проверкой найденного значения по каталогу ГОСТ.

Для червячного редуктора из-за значительных осевых сил в зацеплении в качестве опор обоих валов применяются конические роликоподшипники (тип 7000 по ГОСТ 27365-87), воспринимающие совместные радиальные и осевые нагрузки.

1.13.1 Расчёт подшипников быстроходного вала (червяка)

Подшипники червяка воспринимают радиальные реакции опор R_{A1}, R_{B1} и осевую силу от зацепления F_{a1}.

1. Определение суммарных радиальных реакций опор:

$$R_{A1} = \sqrt{R_{xA1}^2 + R_{yA1}^2}$$

$$R_{B1} = \sqrt{R_{xB1}^2 + R_{yB1}^2}$$

2. Определение осевых составляющих от радиальных нагрузок:

Для конических роликоподшипников внутренние осевые силы:

$$S_{A1} = 0,83 \cdot e \cdot R_{A1}$$

$$S_{B1} = 0,83 \cdot e \cdot R_{B1}$$

где e – коэффициент осевого нагружения (принимается по ГОСТ или справочнику подшипников в зависимости от угла контакта).

3. Определение суммарных осевых нагрузок на опоры:

Распределение внешних осевых сил F_a и внутренних сил S зависит от схемы установки подшипников («в распор» или «в растяжку»). Сравниваются величины S_{A1} и S_{B1}:

если $S_{A1} \geq S_{B1}$: $F_{aA1} = S_{A1}$, $F_{aB1} = S_{A1} + F_{a1}$;

если $S_{A1} < S_{B1}$: $F_{aA1} = S_{B1} - F_{a1}$ (при $F_{a1} < S_{B1} - S_{A1}$), иначе $F_{aB1} = S_{A1} + F_{a1}$.

4. Расчёт эквивалентной динамической нагрузки:

Определяется отношение $F_a / (V \cdot F_r)$ для каждой опоры (где $V = 1$ при вращении внутреннего кольца):

если $F_a / (V \cdot F_r) \leq e$: $X = 1$, $Y = 0$;

если $F_a / (V \cdot F_r) > e$: значения X и Y выписываются из ГОСТ для данного типа подшипника.

Эквивалентная динамическая нагрузка:

$$P_1 = (X \cdot V \cdot F_r + Y \cdot F_a) \cdot K_б \cdot K_m$$

где: $K_б$ – коэффициент безопасности ($K_б = 1,2 \ldots 1,5$); K_m – температурный коэффициент ($K_m = 1,0$ при $t \leq 100^{\circ}\text{C}$).

Для дальнейшего расчёта принимается наиболее нагруженная опора с максимальным значением P_1.

5. Расчёт требуемой динамической грузоподъёмности:

$$C_{тр1} = P_1 \cdot \sqrt[3,33]{6 \cdot 10^{-5} \cdot n_I \cdot L_h}$$

где: n_I – частота вращения быстроходного вала, об/мин; L_h – требуемый ресурс (срок службы) подшипника, часов.

6. Выбор и проверка подшипника по каталогу:

По найденному значению $C_{тр1}$ и посадочному диаметру вала $d_{подш1}$ из ГОСТ 27365-87 выбирается стандартный подшипник ближайшей серии.

Условие годности:

$$C_{кат1} \geq C_{тр1}$$

Расчётный ресурс в часах:

$$L_{10h1}=\frac{10^6}{60\cdot n_I}\cdot\left(\frac{C_{кат1}}{P_1}\right)^{10/3}\geq L_h$$

1.13.2 Расчёт подшипников тихоходного вала

Подшипники тихоходного вала воспринимают радиальные реакции от зацепления и цепной передачи, а также осевую силу $F_{a2}=F_{t1}$.

1. Определение полных радиальных реакций в опорах:

$$R_{A2}=\sqrt{R_{xA2}^2+R_{yA2}^2}$$

$$R_{B2}=\sqrt{R_{xB2}^2+R_{yB2}^2}$$

Расчётная опора выбирается по наибольшей суммарной радиальной реакции R_{max}.

2. Определение осевых составляющих и эквивалентной нагрузки:

Расчёт аналогичен быстроходному валу: определяются осевые реакции S_{A2}, S_{B2}, суммарная осевая нагрузка $F_{a2.расч}$ и рассчитывается P_2:

$$P_2=\left(X\cdot V\cdot R_2+Y\cdot F_{a2.расч}\right)\cdot K_б\cdot K_т$$

3. Расчёт требуемой динамической грузоподъёмности:

$$C_{тр2}=P_2\cdot\sqrt[3,33]{6\cdot10^{-5}\cdot n_{II}\cdot L_h}$$

4. Выбор и проверка подшипника по каталогу:

По $C_{тр2}$ и $d_{подш2}$ из ГОСТ 27365-87 выбирается стандартный подшипник.

Условие годности:

$$C_{кат2}\geq C_{тр2}$$

Расчётный ресурс в часах:

$$L_{10h2}=\frac{10^6}{60\cdot n_{II}}\cdot\left(\frac{C_{кат2}}{P_2}\right)^{10/3}\geq L_h$$

1.13.3 Проверка подшипников по статической грузоподъёмности

Проверка выполняется для предотвращения пластических деформаций (вмятин) под действием максимальной пиковой нагрузки:

$$P_0=X_0\cdot R+Y_0\cdot F_a\leq C_{0r}$$

где: P_0 – эквивалентная статическая нагрузка, Н; X_0, Y_0 – коэффициенты статической нагрузки (из каталога ГОСТ); C_{0r} – паспортная статическая грузоподъёмность выбранного подшипника, Н.

Проверка выполняется для обоих валов редуктора.

1.14 Посадки деталей и сборочных единиц редуктора

Выбор посадок деталей редуктора выполняется в системе отверстия с учётом характера нагружения, условий сборки и передачи крутящего момента.

1. Кольца подшипников качения:

Внутренние кольца подшипников испытывают циркуляционное нагружение и насаживаются на валы с натягом по полю допуска $k6$.

Наружные кольца подшипников испытывают местное нагружение и устанавливаются в расточки корпуса по переходной посадке по полю допуска $H7$.

2. Венец червячного колеса – ступица:

Посадка: $\frac{H7}{r6}$ (или $\frac{H7}{p6}$) – неразъёмное прессовое соединение.

Натяг обеспечивает передачу крутящего момента и осевых сил между бронзовым венцом и ступицей. Дополнительно соединение фиксируется резьбовыми штифтами (4…6 штифтов в плоскости стыка).

3. Червячное колесо – тихоходный вал:

Посадка: $\frac{H7}{k6}$ (или $\frac{H7}{m6}$).

Обеспечивает точное центрирование ступицы колеса на валу. Крутящий момент передаётся через призматическую шпонку.

4. Полумуфта – выходной конец быстроходного вала:

Посадка: $\frac{H7}{k6}$ (при реверсивной работе) или $\frac{H7}{m6}$.

5. Ведущая звёздочка цепной передачи – выходной конец тихоходного вала:

Посадка: $\frac{H7}{k6}$ (или $\frac{H7}{m6}$).

При реверсивной работе или толчках рекомендуется $\frac{H7}{m6}$ или $\frac{H7}{n6}$.

6. Крышки подшипников – корпус редуктора:

Посадка: $\frac{H8}{d11}$ (или $\frac{H7}{d11}$) – посадка с зазором.

Обеспечивает свободную установку крышек и упрощает регулировку осевого люфта подшипников наборными прокладками.

7. Стакан подшипника – корпус редуктора:

Посадка: $\frac{H7}{g6}$ (или $\frac{H7}{j_s6}$) – центрирующая посадка с минимальным зазором.

Применяется в узле червяка для точного базирования стакана с подшипниками.

8. Манжетное уплотнение – вал:

Посадка по наружному диаметру вала под манжетой. Посадка манжеты в крышку.

9. Шпоночные соединения (по ГОСТ 23360-78):

Паз вала: посадка $N9$ (высокая точность центрирования) или $P9$ (для тяжёлых условий работы);

Паз ступицы: посадка $JS9$ (свободное продвижение детали при сборке).

10. Штифты для фиксации крышки и корпуса:

Посадка штифта в корпус: $\frac{H7}{m6}$ или $\frac{H7}{k6}$.

11. Штифты крепления бронзового венца к ступице червячного колеса:

Посадка: $\frac{H7}{k6}$ (или $\frac{H7}{n6}$ для тяжёлых условий).

12. Шероховатость контактных поверхностей:

Посадочные цапфы валов под подшипники качения: $Ra = 0,8 \ldots 0,4$ мкм;

Поверхности расточек в корпусе под подшипники: $Ra = 1,6 \ldots 0,8$ мкм;

Посадочные поверхности валов под ступицу колеса: $Ra = 1,6$ мкм;

Посадочные поверхности валов под звёздочку: $Ra = 1,6 \ldots 3,2$ мкм;

Рабочие боковые грани шпоночных пазов: $Ra = 1,6 \ldots 3,2$ мкм;

Торцевые привалочные поверхности корпуса и крышек: $Ra = 3,2 \ldots 6,3$ мкм;

Поверхность вала под манжетным уплотнением: $Ra = 0,32 \ldots 0,16$ мкм;

Рабочие поверхности витков червяка: $Ra = 0,32 \ldots 0,16$ мкм (после шлифования и полирования);

Рабочие поверхности зубьев червячного колеса: $Ra = 1,6 \ldots 0,8$ мкм;

Свободные (нерабочие) поверхности: $Ra = 6,3 \ldots 12,5$ мкм.

1.15 Смазка червячного зацепления и подшипников

Для уменьшения потерь на трение, отвода тепла и защиты деталей от износа принимаются следующие способы смазывания и марки смазочных материалов.

Зацепление червячной передачи:

Смазывание выполняется окунанием (картерный способ). Принимается масло индустриальное И-Т-С-220 (или И-Т-С-320) по ГОСТ 17479.4-87. Марка масла выбирается по скорости скольжения v_s (из п. 1.5.1): при $v_s \le 2$ м/с – более вязкое, при $v_s > 5$ м/с – менее вязкое.

Масло заливается в картер редуктора с таким расчётом, чтобы червяк (или червячное колесо) погружался в него на высоту витка (или зуба).

Подшипники качения:

Для смазки конических роликоподшипников применяется пластичная смазка солидол УС-1 (закладывается в подшипниковые камеры при сборке).

Объём масляной ванны:

$V \approx (0,5 \ldots 0,8) \cdot P_I$ литров

где P_I – передаваемая мощность на быстроходном валу, кВт (из п. 1.2.4). Для червячных редукторов объём ванны принимают не менее $0,7$ л на 1 кВт мощности.

Конструктивные элементы системы смазки:

- маслоуказатель (жезловый или фонарный) – для контроля уровня масла;

- сливная пробка с магнитом – в нижней точке картера;

- отдушина – в верхней крышке редуктора;

- смотровой люк – для осмотра зацепления и заливки масла.

2 Подбор муфты

Упругая втулочно-пальцевая муфта (МУВП) по ГОСТ 21424-93 применяется для соединения выходного конца вала электродвигателя с быстроходным валом редуктора (вал червяка). Муфта компенсирует незначительные радиальные, осевые и угловые смещения валов, гасит динамические колебания и защищает детали привода от пиковых нагрузок.

2.1 Исходные данные для подбора

- передаваемый вращающий момент T_I, Н·м (из п. 1.2.4);
- частота вращения вала $n_I = n_{эд}$, об/мин (из п. 1.2.4);
- диаметр вала электродвигателя $d_{эд}$, мм (из каталога, п. 1.2.2);
- диаметр быстроходного вала редуктора $d_{в1}$, мм (из п. 1.8.1).

2.2 Расчётный крутящий момент

Муфта подбирается по расчётному крутящему моменту:

$$T_{расч} = K \cdot T_I$$

где: T_I – номинальный крутящий момент на быстроходном валу, Н·м; K – коэффициент режима работы.

Значения коэффициента K для сварочного кантователя:

при спокойной нагрузке: $K = 1,3 \ldots 1,5$;

при нагрузке с умеренными толчками (неуравновешенное изделие, реверсивное вращение): $K = 1,5 \ldots 1,8$;

при тяжёлой нагрузке с резкими толчками и частыми реверсами: $K = 1,8 \ldots 2,0$.

2.3 Условие подбора муфты по ГОСТ 21424-93

При подборе муфты сравниваются диаметр вала электродвигателя $d_{эд}$ и диаметр быстроходного вала редуктора $d_{в1}$. Если разница диаметров превышает 20…25%, стандартную муфту подбирают по большему диаметру, а полумуфту с меньшим посадочным отверстием растачивают.

Условие подбора:

$$T_{табл} \geq T_{расч}$$

$$d_{табл} \geq max\left(d_{эд}, \square_{в1}\right) \$ n_{\{ доп\}} ¿ n_I \$$$

где: $T_{табл}$ – номинальный крутящий момент, допускаемый муфтой по ГОСТ 21424-93; $d_{табл}$ – максимально допустимый диаметр посадочного отверстия полумуфты; $n_{доп}$ – предельная частота вращения муфты.

Из каталога ГОСТ 21424-93 выписываются геометрические параметры муфты: D_0 – диаметр окружности расположения центров пальцев; z – число пальцев; d_n – диаметр пальца; $l_в$ – длина упругой втулки; C – зазор между полумуфтами; предельные смещения $\Delta r \$, \$ \Delta\alpha \$, \$ \Delta\lambda$.

2.4 Проверочный расчёт элементов муфты

1. Проверка упругих резиновых втулок на смятие:

$$\sigma_{см} = \frac{2000 \cdot T_{расч}}{z \cdot D_0 \cdot d_n \cdot l_в} \leq [\sigma]_{см}$$

где $[\sigma]_{см} = 1,8 \ldots 2,0$ МПа – допускаемое напряжение смятия для резины.

2. Проверка стальных пальцев на изгиб:

$$\sigma_{изг} = \frac{2000 \cdot T_{расч} \cdot \left(0,5 \cdot l_в + C\right)}{z \cdot D_0 \cdot 0,1 \cdot d_n^3} \leq [\sigma]_{изг}$$

где $[\sigma]_{изг} = 120 \ldots 140$ МПа – допускаемое напряжение изгиба для материала пальцев (Сталь 45).

Критерий годности:

Подбор муфты считается окончательным, если выполняются оба условия:

$$\sigma_{см} \leq [\sigma]_{см}$$

$$\sigma_{изг} \leq [\sigma]_{изг}$$

Если хотя бы одно условие не выполняется, выбирается муфта следующего типоразмера из каталога ГОСТ 21424-93, и проверочный расчёт повторяется.

2.5 Компенсирующая способность и нагрузки на валы

Муфта МУВП допускает:

- осевое смещение валов: $\Delta x = 1 \ldots 5$ мм;

- радиальное смещение валов: $\Delta y = 0,2 \ldots 0,6$ мм;

- угловое смещение валов: $\Delta\alpha \leq 1^{\circ}$.

Консольная сила от муфты (Н):

$$F_м = (0,2 \ldots 0,5) \cdot \frac{2 \cdot T_{расч} \cdot 10^3}{D_0}$$

Направление силы $F_м$ принимается самым неблагоприятным при суммировании изгибающих моментов в опорных сечениях вала (см. п. 1.11.1).